

Variable Binomial- Ejemplos resueltos y Ejercicios propuestos

Variables aleatorias Discretas: Binomial

La distribución Binomial está asociada a experimentos del siguiente tipo:

- Se realiza una sucesión de n experimentos idénticos
- Cada experimento puede presentar dos resultados posibles. A uno de los resultados se lo llama "éxito" y al otro se lo llama fracaso. (Condición de dicotomía)
- La probabilidad que se presente un éxito se mantiene constante para cada
- Experimento, por lo tanto la probabilidad de fracaso también se mantiene constante para cada experimento. (Condición de estabilidad)
- La probabilidad de éxito de un experimento cualquiera no afecta el resultado de los demás experimentos. (Condición de independencia)

La v.a : X = "número de éxitos en las n pruebas" se llama variable aleatoria Binomial.

Sus parámetros son:

- " n " número total de experimentos o pruebas
- " p " probabilidad de éxito , $(1-p)$ probabilidad de fracaso
- " k " es el número de éxitos en " n " pruebas

La función de probabilidad puntual de una v.a Binomial es:

$$p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Esta fórmula permite calcular probabilidades puntuales, es decir, da la probabilidad para un determinado valor de éxitos.

Esperanza (o valor esperado) y varianza de una variable Binomial :

$$E(X) = n.p \quad V(X) = n.p.(1-p)$$

Ejemplo 1: La probabilidad de que un alumno de UTN promocione estadística es de 0,7. Si se considera un grupo de ocho alumnos ¿Cuál es la probabilidad de que cinco de ellos promocionen la materia?

Resolución:

Vemos que se cumplen las condiciones de un experimento Binomial:

- un alumno puede promocionar o no promocionar la materia.
- éxito: 1 alumno promociona
- La probabilidad de éxito es $p = 0,7$ y se mantiene constante
- El número de experimentos es $n = 8$
- El numero de éxitos es $K = 5$ en este caso

La variable aleatoria es:

X: "número de alumnos que promocionan la materia de los 8 seleccionados"

Queremos calcular la probabilidad de que exactamente 5 promocionen la materia, es decir que la variable X cuente 5 alumnos (5 éxitos):

Podemos hacer los cálculos a mano usando la función de probabilidad puntual o en Excel.

A mano:

$$p(X = 5) = \binom{8}{5} 0.7^5 (1 - 0.7)^{8-5} = \binom{8}{5} 0.7^5 (0.3)^3 = 56 \cdot (0.16807) \cdot (0.027) = 0.254122$$

Al número combinatorio $\binom{8}{5}$ lo podemos calcular en la calculadora con la tecla **nCr**

Pra calcularlo lo ingresamos presionando: **8 nCr 5**, en el visor de la calculadora van a ver **8C5**, presionan la tecla **=** y les devuelve el número 56. Este número indica que hay 56 combinaciones posibles en las que pueden aparecer 5 éxitos en 8 pruebas.

Con Excel Usamos el comando:

=DISTR.BINOM.N(número de éxitos; ensayos(muestra); prob.de éxito; probabilidad acumulada)

Tenemos que tener en claro nuestros parámetros:

- número de éxitos: 5 (quiero la probabilidad de que exactamente 5 alumnos promocionen)
- ensayos(muestra): 8 (se tomaron 8 alumnos)
- prob.de éxito: 0.7 (la probabilidad de que un alumno promocione)
- probabilidad acumulada: 0 (necesitamos la probabilidad en el punto $x=5$, puntual) Si quisiéramos la suma de 0 hasta 5 éxitos, pondríamos **"1"** en lugar de **"0"**

Ahora ya podemos calcular la probabilidad pedida:

Colocamos en excel: =DISTR.BINOM.N(5;8;0,7;0)

Y nos devuelve el valor 0.254122

Por lo tanto la probabilidad de que promocionen exactamente 5 alumnos de 8 es 0.254122.

Ejemplo2: El gerente de un restaurante que solo da servicio mediante reserva sabe, por experiencia, que el 10% de las personas que reservan una mesa no asistirán.

a) Si en un día se recibieron 19 reservas, calcule la probabilidad de que se cancelen a lo sumo 7 mesas.

b) Si un día se recibieron 20 reservas, calcule la probabilidad de que se ocupen por lo menos 15 mesas.

c) Si el restaurante acepta 18 reservas pero solo dispone de 15 mesas, ¿cuál es la probabilidad de que a todas las personas que asisten al restaurante se les pueda asignar mesa?

Solución:

Una persona que realiza una reserva puede asistir o cancelar (no asistir)

Estamos en presencia de una variable aleatoria Binomial que cuenta:

X: "cantidad de mesas reservas y canceladas"

La probabilidad de éxito a la variable, sería la probabilidad de que se reserve una mesa y esta se cancele

Con lo cual $P(\text{éxito})=0.10$ y $P(\text{fracaso})=0.90$ es decir: $p=0.10$ y $(1-p)=0.90$

Hasta aquí reconocimos la variable y sus parámetros. Ahora con esos datos vamos a calcular:

a) Si en un día se recibieron 19 reservas, calcule la probabilidad de que se cancelen a lo sumo 7 mesas.

Nos dicen que se recibieron 19 reservas, es decir que nuestra muestra $n=19$ reservas o 19 ensayos. Queremos calcular la probabilidad de se cancelen a lo sumo 7 mesas de las 19 reservadas.

$$P(X \leq 7) = p(0) + p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5) + p(6) + p(7)$$

Podemos calcular la probabilidad puntual de que se cancelen 0 mesas, 1 mesa, ... hasta 7 y sumarmos. O usar el comando de Excel que suma todas las probabilidades y devuelve la probabilidad acumulada hasta el valor que queremos.

=DISTR.BINOM.N(número de éxitos; ensayos(muestra); prob.de éxito; probabilidad acumulada)

=DISTR.BINOM.N(7;19;0,10;1)=0.9997

O sea que la probabilidad de que se cancelen a lo sumo 7 mesas de las 19 reservadas es de 0.9997

b) Si un día se recibieron 20 reservas, calcule la probabilidad de que se ocupen por lo menos 15 mesas.

Aquí se recibieron 20 reservas, ahora el número de ensayos es $n=20$

Si deseamos que se ocupen por lo menos 15 mesas de las 20 reservadas, estamos queriendo que nuestra variable cuente a lo sumo 5 mesas canceladas.

$$P(X \leq 5) = p(0) + p(1) + p(2) + p(3) + p(4) + p(5)$$

En Excel: =DISTR.BINOM.N(5;20;0,10;1)= 0.9887

c) Si el restaurante acepta 18 reservas pero solo dispone de 15 mesas, ¿cuál es la probabilidad de que a todas las personas que asisten al restaurante se les pueda asignar mesa?

$n=18$ reservas disponemos de 15 mesas, entonces para que todas las personas tengan una mesa asignada se deberían caer 3 reservas o más.

Vamos a calcular la probabilidad de que se cancelen como mínimo 3 reservas:

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2)$$
 Conviene calcular por el complemento

En Excel: primero calculamos la probabilidad acumulada hasta 2

=DISTR.BINOM.N(2;18;0,1;1)

Luego: $P(X \leq 3) = 1 - \text{DISTR.BINOM.N}(2;18;0,1;1) = 1 - 0.7337 = 0.2663$

Ejercicios propuestos:

1- Una universidad se enteró de que el 20% de sus alumnos se dan de baja del curso de introducción a la estadística. Suponga que en este trimestre se inscribieron 20 alumnos a ese curso.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que 2 o menos se den de baja?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 4 se den de baja?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que se den de baja más de tres?
- d) ¿Cuál es la probabilidad de que se den de baja menos de 10?
- e) ¿Cuál es la probabilidad de que se den de baja entre 5 y 12 alumnos?
- f) ¿Cuál es la cantidad esperada de deserciones?

Respuesta: a) 0,2061 b) 0,6296 c) 0,5886 d) 0,9974 e) 0,3704 f) 4

2- Se sabe que una de cada 5 personas que entran en un local de informática compran algún artículo. Se seleccionan al azar 15 personas:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 8 personas compren algún artículo?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 3 personas compren algún artículo?
- c) ¿Cuántas personas se espera que compren algún artículo si se seleccionan 100 clientes al azar?

Rtas: a) 0.0043 b) 0.6481 c) 20